



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-3

Pergerakan Pembawa Muatan

Charge transport: hanyut, difusi, dan generasi–rekombinasi

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan dasar keilmuan teknik material dan rekayasa material. (CPMK-5.2)

Indikator

Analisis mekanisme transport.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.2

Bobot

6% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

1. **Carrier drift** — hanyut karena medan listrik
2. **Carrier diffusion** — difusi karena gradien konsentrasi
3. **Generation–recombination** — pembawa lahir dan lenyap

Mg 2 menjawab *dari mana* pembawa berasal.
Hari ini kita menjawab *bagaimana* pembawa itu bergerak sehingga menjadi arus listrik.

Pengalaman belajar menurut RPS: **latihan analisis**.

Pertanyaan penuntun

Arus dapat mengalir dalam semikonduktor **tanpa** medan listrik sama sekali. Bagaimana mungkin?

Mobilitas — Apa yang Sebenarnya Diukur

- **Mobilitas** mencirikan **seberapa cepat** elektron dapat bergerak melalui logam atau semikonduktor ketika ditarik oleh medan listrik.
- Istilah *mobilitas pembawa* mencakup mobilitas elektron (μ_n) maupun *hole* (μ_p).
- Satuannya $\text{cm}^2/(\text{V s})$: kecepatan yang diperoleh per satuan kuat medan.

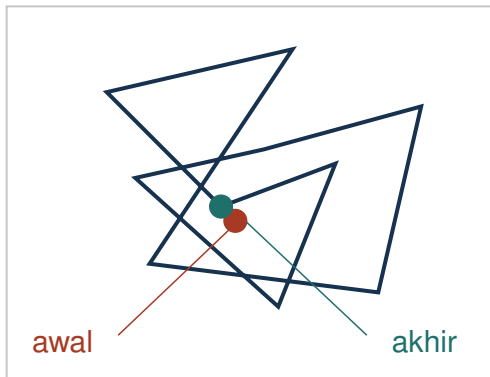
Nilai acuan Si, 300 K

$$\mu_n \approx 1350 \text{ cm}^2/(\text{V s})$$

$$\mu_p \approx 480 \text{ cm}^2/(\text{V s})$$

Elektron kira-kira **tiga kali** lebih lincah daripada *hole* — masuk akal, karena gerak *hole* sesungguhnya adalah gerak berantai elektron terikat (Mg 2).

Tanpa Medan Listrik: Gerak Acak



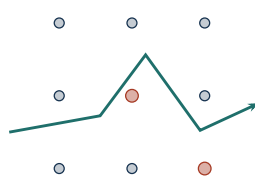
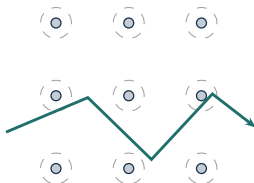
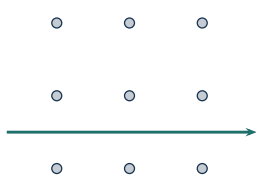
lintasan acak khas; **perpindahan neto hampir nol**

- Tanpa medan listrik, elektron bergerak **secara acak** di dalam kristal, mengikuti hukum gerak Brown.
- Kecepatan sesaatnya besar, tetapi **perpindahan rata-ratanya nol** — tidak ada arah yang diistimewakan.
- Karena itu tidak ada arus, meskipun pembawanya bergerak sangat cepat.

Yang ditambahkan medan listrik

Medan tidak membuat elektron mulai bergerak — elektron sudah bergerak. Medan hanya memberi **arah rata-rata** pada gerak yang sudah acak itu.

Hamburan Menentukan Mobilitas



lintasan satu elektron pada tiga keadaan kisi; merah = pengotor

(a) Kristal sempurna — elektron melintas nyaris tanpa gangguan.

(b) Kristal panas — atom bergetar lebih kuat (*fonon*); lintasan berbelok berkali-kali.

(c) Kristal bercacat — pengotor dan cacat kisi menjadi pusat hamburan tambahan.

Hamburan **menurunkan** mobilitas. Kedua penyebabnya — **suhu** dan **doping** — dibahas kuantitatif pada **Mg 4**.

Carrier Drift — Hanyut karena Medan Listrik

Definisi

Proses ketika partikel bermuatan bergerak karena medan listrik disebut **drift** (hanyut).

Partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan rata-rata yang **sebanding** dengan medan listrik; konstanta kesebandingannya adalah **mobilitas**.

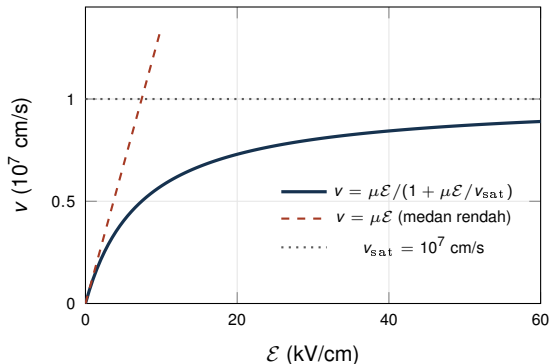
Kecepatan hanyut

$$\text{elektron: } v_n = -\mu_n \mathcal{E}$$

$$\text{hole: } v_p = +\mu_p \mathcal{E}$$

Tanda minus pada elektron menyatakan bahwa ia hanyut **berlawanan** arah medan — karena muatannya negatif.

Apakah Kecepatan Bisa Dinaikkan Terus?



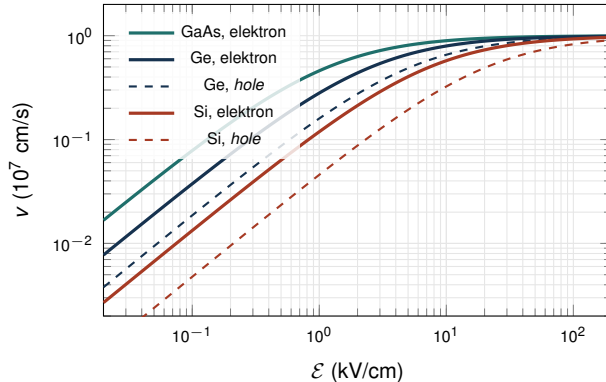
Kurva dihitung dari: $v = \mu_n \mathcal{E} / (1 + \mu_n \mathcal{E} / v_{\text{sat}})$ dengan $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ dan $v_{\text{sat}} = 10^7 \text{ cm/s}$

- Persamaan $v = \mu \mathcal{E}$ **tidak** berarti v naik linear selamanya.
- Kenyataannya: linear pada medan rendah, lalu **jenuh** (*saturasi*) pada medan tinggi.
- Setelah titik jenuh, menaikkan $\mathcal{E}$ lebih lanjut **tidak** menambah kecepatan — energinya berubah menjadi **panas** pada kristal.

Konsekuensi rekayasa

Inilah salah satu batas fisis kecepatan transistor, dan salah satu sumber disipasi daya pada cip modern.

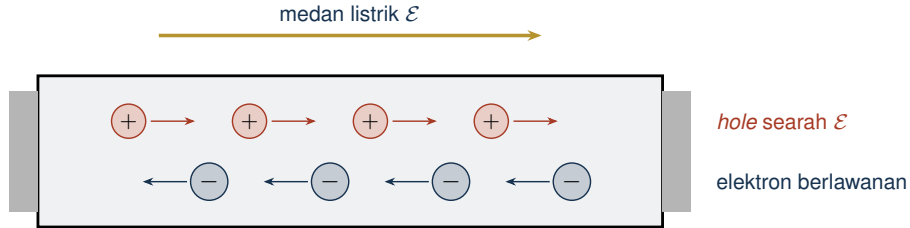
Kecepatan Hanyut terhadap Medan Listrik (300 K)



Kurva dihitung dari: $v = \mu\mathcal{E} / (1 + \mu\mathcal{E}/v_{\text{sat}})$ dengan $\mu_n = 1350$ dan $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, $v_{\text{sat}} = 10^7 \text{ cm/s}$

- Kedua sumbu **logaritmik**. Bagian lurus di kiri adalah daerah $v = \mu\mathcal{E}$; di sumbu log-log kemiringannya **sama** untuk semua bahan, dan yang menyatakan mobilitas adalah **letak garisnya** — makin tinggi, makin besar μ .
- Semua kurva **mendatar** pada medan tinggi — kecepatan jenuh sekitar 10^7 cm/s .
- Elektron (garis penuh) selalu di atas *hole* (garis putus).
- **Batas model**: GaAs nyata justru **menurun** setelah puncaknya — tidak tertangkap rumus ini.

Arus Hanyut (*Drift Current*)



arah gerak kedua pembawa di dalam medan listrik

Arus hanyut muncul dari pergerakan pembawa sebagai tanggapan terhadap medan listrik yang diterapkan.

Hole bergerak **searah** medan; elektron bergerak **berlawanan**. Karena muatannya juga berlawanan, **keduanya menyumbang arus dengan tanda yang sama**.

Persamaan Rapat Arus Hanyut

Tiap jenis pembawa

$$J_n^{\text{drift}} = q n \mu_n \mathcal{E}$$

$$J_p^{\text{drift}} = q p \mu_p \mathcal{E}$$

Total

$$J^{\text{drift}} = q (n \mu_n + p \mu_p) \mathcal{E}$$

- n, p : konsentrasi elektron dan *hole* ($1/\text{cm}^3$)
- μ_n, μ_p : mobilitas ($\text{cm}^2/(\text{V s})$)
- $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- $\mathcal{E}$: kuat medan listrik (V/cm)

Pada bahan intrinsik $n = p = n_i$, sehingga
 $J^{\text{drift}} = q n_i (\mu_n + \mu_p) \mathcal{E}$.

Suku dalam kurung itu kita namai **konduktivitas** σ — slide berikutnya memberi bekal secukupnya, pembahasan tuntasnya pada **Mg 4**.

Sekilas ke Depan — Bekal untuk Lembar Analisis

Latihan hari ini memakai satu batang **terdoping**. Berikut secukupnya agar arus hanyutnya dapat dihitung.

Konduktivitas

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$J^{\text{drift}} = \sigma \mathcal{E}$$

Untuk tipe- n dengan $N_d \gg n_i$: $n \approx N_d$
dan $p = n_i^2 / N_d$ (Mg 2), sehingga
 $\sigma \approx qN_d\mu_n$.

Mobilitas **bukan** tetapan bahan

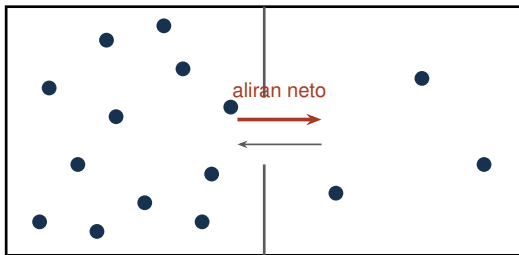
Makin banyak atom dopan, makin banyak pusat hamburan — keadaan (c) pada slide hamburan. Mobilitasnya pun **turun**:

Si, 300 K	μ_n	μ_p
murni (intrinsik)	1350	480
$N = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$	1248	437

satuan $\text{cm}^2/(\text{V s})$

Mengapa mobilitas turun dibahas pada **Mg 4**. Lembar Analisis memakai baris $N = 10^{16}$.

Arus Difusi — Ketika Tidak Ada Medan Sama Sekali



konsentrasi tinggi

konsentrasi rendah

partikel menembus jendela ke dua arah; yang netto mengalir ke kanan

Gagasan dasar

Alam berupaya **meratakan** perbedaan konsentrasi. Partikel menembus jendela ke **dua arah**, tetapi lebih banyak dari sisi yang padat menuju sisi yang renggang.

Pada semikonduktor, aliran netto pembawa dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah inilah yang menghasilkan **arus difusi**.

Tidak diperlukan medan listrik — hanya **gradien konsentrasi** dan gerak termal acak yang sudah ada.

Persamaan Rapat Arus Difusi

Rapat arus = muatan $\times$ fluks pembawa

$$J_n^{\text{diff}} = +q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p^{\text{diff}} = -q D_p \frac{dp}{dx}$$

D_n dan D_p adalah **koefisien difusi** (cm^2/s).

Perhatikan tandanya

Keduanya berbeda tanda. Elektron dan *hole* sama-sama berdifusi **menuruni** gradien, tetapi muatannya berlawanan — sehingga arah **arusnya** pun berlawanan.

Nilai khas Si intrinsik

$$D_n \approx 34 \text{ cm}^2/\text{s}, \quad D_p \approx 12 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Relasi Einstein — Hanyut dan Difusi Bukan Dua Hal Terpisah

Relasi Einstein

$$\frac{D}{\mu} = \frac{k_B T}{q} = V_T$$

$$V_T = 25,85 \text{ mV pada } 300 \text{ K}$$

Difusi dan hanyut berakar pada **gerak termal acak yang sama**. Bahan bermobilitas tinggi otomatis berkoefisien difusi tinggi.

Relasi ini juga menjadi dasar perhitungan arus saturasi dioda. Perhatikan: karena μ bergantung pada doping, D pun ikut bergantung — pada $N = 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ nilainya **bukan** 34,9 dan 12,4 lagi.

Periksa nilai pada slide sebelumnya

Si intrinsik, 300 K:

$$D_n = 0,02585 \times 1350 = 34,9 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D_p = 0,02585 \times 480 = 12,4 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Cocok dengan $D_n \approx 34$ dan $D_p \approx 12$ yang dikutip di slide sebelumnya — angka-angka itu memang **bukan** data lepas, melainkan konsekuensi relasi Einstein.

Bila medan listrik dan gradien konsentrasi hadir bersama

$$J_n = \underbrace{q n \mu_n \mathcal{E}}_{\text{hanyut}} + \underbrace{q D_n \frac{dn}{dx}}_{\text{difusi}}$$

$$J_p = \underbrace{q p \mu_p \mathcal{E}}_{\text{hanyut}} - \underbrace{q D_p \frac{dp}{dx}}_{\text{difusi}}$$

$$J_{\text{total}} = J_n + J_p$$

Keempat suku inilah tulang punggung seluruh perhitungan perangkat semikonduktor. Pada sambungan p–n, hanyut dan difusi saling meniadakan pada kesetimbangan — contohnya pada slide berikut.

Contoh Soal 1 — Ketika Hanyut Meniadakan Difusi

Soal. Batang Si tipe- n , $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$, 300 K, $\mu_n = 1248 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Pada daerah **tanpa medan**, n turun linear dari $2,0 \times 10^{16}$ ke $1,0 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ sepanjang $0,5 \mu\text{m}$. **(a)** Rapat arus difusinya? **(b)** Medan yang membuat arus neto nol?

Contoh Soal 1 — Ketika Hanyut Meniadakan Difusi

Soal. Batang Si tipe- n , $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$, 300 K, $\mu_n = 1248 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Pada daerah **tanpa medan**, n turun linear dari $2,0 \times 10^{16}$ ke $1,0 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ sepanjang $0,5 \mu\text{m}$. **(a)** Rapat arus difusinya? **(b)** Medan yang membuat arus neto nol?

(a) Relasi Einstein memberi

$$D_n = V_T \mu_n = 32,3 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{-1,0 \times 10^{16}}{5,0 \times 10^{-5}} = -2,0 \times 10^{20} \text{ 1/cm}^4$$

$$J_n^{\text{diff}} = q D_n \frac{dn}{dx} = -\mathbf{1,03 \times 10^3 \text{ A/cm}^2}$$

Contoh Soal 1 — Ketika Hanyut Meniadakan Difusi

Soal. Batang Si tipe- n , $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$, 300 K, $\mu_n = 1248 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Pada daerah **tanpa medan**, n turun linear dari $2,0 \times 10^{16}$ ke $1,0 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ sepanjang $0,5 \mu\text{m}$. **(a)** Rapat arus difusinya? **(b)** Medan yang membuat arus neto nol?

(a) Relasi Einstein memberi

$$D_n = V_T \mu_n = 32,3 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{-1,0 \times 10^{16}}{5,0 \times 10^{-5}} = -2,0 \times 10^{20} \text{ 1/cm}^4$$

$$J_n^{\text{diff}} = q D_n \frac{dn}{dx} = -\mathbf{1,03 \times 10^3 \text{ A/cm}^2}$$

(b) Syarat arus neto nol:

$$q \bar{n} \mu_n \mathcal{E} = -q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$\mathcal{E} = \frac{D_n |dn/dx|}{\bar{n} \mu_n} = \mathbf{345 \text{ V/cm}}$$

dengan $\bar{n} = 1,5 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$.

Contoh Soal 1 — Ketika Hanyut Meniadakan Difusi

Soal. Batang Si tipe- n , $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$, 300 K, $\mu_n = 1248 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Pada daerah **tanpa medan**, n turun linear dari $2,0 \times 10^{16}$ ke $1,0 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ sepanjang $0,5 \mu\text{m}$. **(a)** Rapat arus difusinya? **(b)** Medan yang membuat arus neto nol?

(a) Relasi Einstein memberi

$$D_n = V_T \mu_n = 32,3 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{-1,0 \times 10^{16}}{5,0 \times 10^{-5}} = -2,0 \times 10^{20} \text{ 1/cm}^4$$

$$J_n^{\text{diff}} = q D_n \frac{dn}{dx} = -\mathbf{1,03 \times 10^3 \text{ A/cm}^2}$$

(b) Syarat arus neto nol:

$$q \bar{n} \mu_n \mathcal{E} = -q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$\mathcal{E} = \frac{D_n |dn/dx|}{\bar{n} \mu_n} = \mathbf{345 \text{ V/cm}}$$

dengan $\bar{n} = 1,5 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$.

Nama keadaannya: kesetimbangan. Arus neto nol **bukan** berarti pembawa berhenti — dua aliran besar saling meniadakan. Karena $D_n = V_T \mu_n$, syaratnya menjadi $\mathcal{E} = (V_T/\bar{n}) |dn/dx|$, **tanpa** μ maupun D : medan penyetara tidak bergantung pada bahan. Pada sambungan p-n keadaan ini terbentuk **sendiri**, dengan medan bawaan tanpa sumber luar (**Mg 4**).

Hanyut versus Difusi

Aspek	Arus hanyut (<i>drift</i>)	Arus difusi
Penyebab	medan listrik	gradien konsentrasi
Perlu medan listrik luar?	Ya — bergantung pada medan yang diterapkan	Tidak — terjadi meskipun tidak ada medan
Bergantung pada	konsentrasi pembawa dan mobilitas	gradien konsentrasi dan koefisien difusi
Persamaan (elektron)	$J_n = q n \mu_n \mathcal{E}$	$J_n = q D_n dn/dx$

Jawaban atas pertanyaan penuntun

Arus dapat mengalir tanpa medan listrik karena **difusi** — gerak termal acak yang sudah ada menjadi aliran neto begitu konsentrasinya tidak merata. Arah arus hanyut ditentukan **polaritas medan**; arah arus difusi ditentukan **arah gradien** bersama tanda muatan pembawanya.

Contoh Soal 2 — Rapat Arus Difusi

Soal

Pada sebatang silikon, konsentrasi **elektron** menurun hampir linear terhadap posisi:

x (μm)	0,95	1,05
n ($1/\text{cm}^3$)	$1,0 \times 10^{16}$	$0,6 \times 10^{16}$

Dengan $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$, hitunglah rapat arus difusi elektron pada $x = 1,00 \mu\text{m}$, lalu nyatakan arahnya.

Contoh Soal 2 — Rapat Arus Difusi

Soal

Pada sebatang silikon, konsentrasi **elektron** menurun hampir linear terhadap posisi:

$x \text{ (}\mu\text{m)}$	0,95	1,05
$n \text{ (1/cm}^3\text{)}$	$1,0 \times 10^{16}$	$0,6 \times 10^{16}$

Dengan $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$, hitunglah rapat arus difusi elektron pada $x = 1,00 \mu\text{m}$, lalu nyatakan arahnya.

Petunjuk: $J_n^{\text{diff}} = q D_n dn/dx$. Hati-hati mengubah satuan — $1 \mu\text{m} = 10^{-4} \text{ cm}$.

Pembahasan Contoh Soal 2

Soal. n turun dari $1,0 \times 10^{16}$ ke $0,6 \times 10^{16}$ $1/\text{cm}^3$ sepanjang $0,10 \mu\text{m}$; $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$. Hitung J_n^{diff} dan arahnya.

Pembahasan Contoh Soal 2

Soal. n turun dari $1,0 \times 10^{16}$ ke $0,6 \times 10^{16}$ $1/\text{cm}^3$ sepanjang $0,10 \mu\text{m}$; $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$. Hitung J_n^{diff} dan arahnya.

Gradien konsentrasi

$$\Delta x = 0,10 \mu\text{m} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{(0,6 - 1,0) \times 10^{16}}{1,0 \times 10^{-5}} = -4,0 \times 10^{20} / \text{cm}^4$$

Pembahasan Contoh Soal 2

Soal. n turun dari $1,0 \times 10^{16}$ ke $0,6 \times 10^{16}$ $1/\text{cm}^3$ sepanjang $0,10 \mu\text{m}$; $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$. Hitung J_n^{diff} dan arahnya.

Gradien konsentrasi

$$\Delta x = 0,10 \mu\text{m} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{(0,6 - 1,0) \times 10^{16}}{1,0 \times 10^{-5}} = -4,0 \times 10^{20} / \text{cm}^4$$

Rapat arus

$$\begin{aligned} J_n^{\text{diff}} &= qD_n \frac{dn}{dx} \\ &= (1,602 \times 10^{-19})(34)(-4,0 \times 10^{20}) \\ &= -\mathbf{2,18 \times 10^3} \text{ A/cm}^2 \end{aligned}$$

Pembahasan Contoh Soal 2

Soal. n turun dari $1,0 \times 10^{16}$ ke $0,6 \times 10^{16}$ $1/\text{cm}^3$ sepanjang $0,10 \mu\text{m}$; $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$. Hitung J_n^{diff} dan arahnya.

Gradien konsentrasi

$$\Delta x = 0,10 \mu\text{m} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{(0,6 - 1,0) \times 10^{16}}{1,0 \times 10^{-5}} = -4,0 \times 10^{20} / \text{cm}^4$$

Rapat arus

$$\begin{aligned} J_n^{\text{diff}} &= qD_n \frac{dn}{dx} \\ &= (1,602 \times 10^{-19})(34)(-4,0 \times 10^{20}) \\ &= -\mathbf{2,18 \times 10^3} \text{ A/cm}^2 \end{aligned}$$

Arah. Elektron berdifusi dari daerah pekat (x kecil) ke daerah renggang (x besar), yaitu ke arah $+x$. Karena muatannya negatif, **arus listriknya** mengarah ke $-x$ — sesuai tanda negatif pada hasil.

Pembahasan Contoh Soal 2

Soal. n turun dari $1,0 \times 10^{16}$ ke $0,6 \times 10^{16}$ $1/\text{cm}^3$ sepanjang $0,10 \mu\text{m}$; $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$. Hitung J_n^{diff} dan arahnya.

Gradien konsentrasi

$$\Delta x = 0,10 \mu\text{m} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{(0,6 - 1,0) \times 10^{16}}{1,0 \times 10^{-5}} = -4,0 \times 10^{20} / \text{cm}^4$$

Rapat arus

$$\begin{aligned} J_n^{\text{diff}} &= qD_n \frac{dn}{dx} \\ &= (1,602 \times 10^{-19})(34)(-4,0 \times 10^{20}) \\ &= -\mathbf{2,18 \times 10^3 \text{ A/cm}^2} \end{aligned}$$

Arah. Elektron berdifusi dari daerah pekat (x kecil) ke daerah renggang (x besar), yaitu ke arah $+x$. Karena muatannya negatif, **arus listriknya** mengarah ke $-x$ — sesuai tanda negatif pada hasil.

Besarannya masuk akal

Rapat arus difusi berorde kA/cm^2 memang lazim pada daerah basis transistor, karena gradiennya sangat curam.

Kekeliruan yang Harus Dihindari pada Soal Semacam Ini

Difusi atom dopan $\neq$ difusi pembawa muatan

Keduanya sama-sama “difusi” dan sama-sama memakai hukum Fick, tetapi **hanya satu di antaranya menghasilkan arus listrik**.

	Difusi atom dopan	Difusi pembawa muatan
Yang berdifusi	atom fosfor di dalam kisi	elektron bebas
D khas	$\sim 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$ (Mg 6)	$\sim 30 \text{ cm}^2/\text{s}$
Menghasilkan	profil doping	rapat arus listrik

Bila pada soal tadi dipakai koefisien difusi *dopan* ($10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), hasilnya $\approx 6,4 \times 10^{-13} \text{ A}/\text{cm}^2$ — dan angka itu **tidak bermakna**, sebab atom fosfor terikat pada kisi dan **tidak mengangkut arus**.

Generasi dan Rekombinasi

Dua proses berlawanan

Generasi (G) — bagaimana pasangan elektron–*hole* **diciptakan**.

Rekombinasi (R) — bagaimana pasangan itu **dilenyapkan**.

Kesetimbangan termal

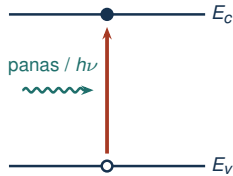
$$R = G$$

Kedua proses mengubah **konsentrasi** pembawa, sehingga secara tidak langsung ikut menentukan arus yang dapat mengalir.

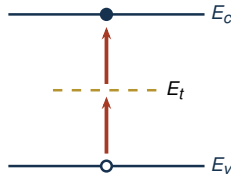
Kaitan dengan Mg 2

Justru karena $R = G$ maka $np = n_i^2$ berlaku. Begitu kesetimbangan diganggu — disinari, diberi panjar — kesamaan itu tidak lagi berlaku.

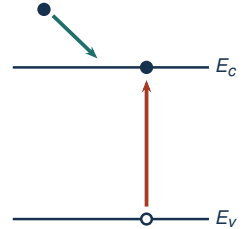
Tiga Proses Generasi



(a) Pita ke pita
butuh energi $\geq E_g$



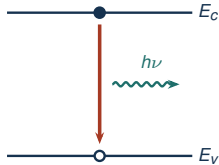
(b) Pusat R-G
lewat aras cacat, dua langkah



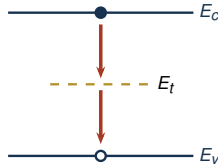
(c) Ionisasi tumbukan
elektron cepat memutus ikatan

diagram pita; sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala — lebar E_g digambar seperlunya agar prosesnya terlihat

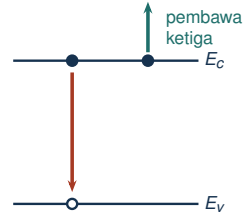
Tiga Proses Rekombinasi



(a) Langsung
memancarkan foton — dasar LED



(b) Pusat R-G
energinya jadi panas, bukan cahaya



(c) Auger
energi diberikan ke pembawa lain

diagram pita; sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala — lebar E_g digambar seperlunya agar prosesnya terlihat

Umur Pembawa dan Panjang Difusi

Umur pembawa τ

Bila kesetimbangan diganggu — misalnya cuplikan disinari — kelebihan pembawa Δn meluruh oleh rekombinasi:

$$\Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-t/\tau}$$

Panjang difusi L

$$L = \sqrt{D\tau}$$

Sejauh mana rata-rata sebuah pembawa **minoritas** sempat berdifusi sebelum ia lenyap.

L_n dan L_p inilah yang menentukan besarnya arus saturasi dioda I_S .

Si, 300 K, $\tau = 1 \mu\text{s}$

$$L_n = \sqrt{34,9 \times 10^{-6}} \text{ cm} = 59,1 \mu\text{m}$$

$$L_p = \sqrt{12,4 \times 10^{-6}} \text{ cm} = 35,2 \mu\text{m}$$

Dua τ yang berlainan

τ di sini **umur pembawa** ($\sim 10^{-6}$ s).

Pada **Mg 4** lambang yang sama dipakai untuk **waktu antar tumbukan** ($\sim 10^{-13}$ s) pada $\mu = q\tau/m^*$ — berbeda sekitar **tujuh orde besaran**.

- Tanpa medan, pembawa bergerak **acak**; medan hanya memberi **arah rata-rata**. Mobilitas mengukur seberapa efektif hal itu terjadi.
- **Hamburan** — oleh fonon (suhu) dan oleh cacat/pengotor — menurunkan mobilitas. Kecepatan hanyut **jenuh** pada medan tinggi.
- Ada **dua** mekanisme arus: hanyut ($\propto \mathcal{E}$) dan difusi ($\propto$ gradien konsentrasi). Difusi bekerja **tanpa** medan listrik.
- Keduanya terhubung oleh **relasi Einstein** $D/\mu = k_B T/q$ — karena berakar pada gerak termal yang sama.
- **Generasi** dan **rekombinasi** mengatur jumlah pembawa; pada kesetimbangan $R = G$, dan dari sanalah $np = n_i^2$ berlaku. Kelebihan pembawa meluruh dengan umur τ dan sempat berdifusi sejauh $L = \sqrt{D\tau}$ sebelum lenyap.

Pertemuan berikutnya

Mg 4 — Karakteristik Listrik: menggabungkan n , p , μ_n , dan μ_p menjadi **konduktivitas** dan **resistivitas** yang dapat diukur.

Lembar Analisis Minggu 3

Bentuk kegiatan

Pengalaman belajar menurut RPS: **latihan analisis**. Indikator penilaian: **analisis mekanisme transport**, diujikan pada **UTS** (CPMK-5.2).

Jawaban wajib bersatuan, berlangkah, dan ber-**arah** untuk besaran vektor.

Lembar Analisis Mg3.pdf — **9 butir**, 100 poin, maksimal 4 halaman. Kelompok **3–4 orang**, **45 menit** di kelas; sisanya mandiri, dikumpulkan **Mg 4**. Butirnya tampil pada tiga slide berikut.

Kunci jawaban dibagikan setelah pembahasan selesai.

Yang diuji

- membedakan mekanisme hanyut dan difusi pada situasi nyata;
- memakai relasi Einstein;
- **mengenali** kapan sebuah soal keliru mencampur difusi dopan dengan difusi pembawa.

Lembar Analisis — Bagian 1: Membedakan Dua Mekanisme (25 poin)

A1 C2 — 10 poin

Lengkapi tabel pembandingan berikut di lembar jawaban Anda.

Aspek	Hanyut	Difusi
Penyebab	?	?
Perlu medan listrik luar?	?	?
Bergantung pada	?	?
Persamaan (elektron)	?	?

A2 C3 — 8 poin

Hitung D_n dan D_p untuk silikon berdoping 10^{16} 1/cm^3 pada 300 K memakai relasi Einstein. Tunjukkan langkahnya.

A3 C4 — 7 poin

Relasi Einstein menyatakan D/μ **sama** untuk elektron dan *hole*. Namun $D_n \neq D_p$. Apakah ini bertentangan? Jelaskan.

Data: $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ • $V_T = 0,02585 \text{ V}$ • $n_i(\text{Si}) = 1,0 \times 10^{10} \text{ 1/cm}^3$ • $\mu_n = 1248$, $\mu_p = 437 \text{ cm}^2/(\text{V s})$
pada $N = 10^{16} \text{ 1/cm}^3$

Lembar Analisis — Bagian 2: Perhitungan Arus (40 poin)

Batang silikon **tipe-n**, $N_d = 10^{16} \text{ 1/cm}^3$, 300 K.

A4 C3 — 10 poin

Medan $\mathcal{E} = 100 \text{ V/cm}$ dikenakan sepanjang batang. Hitung **konduktivitas** dan **rapat arus hanyutnya**. Abaikan sumbangan *hole* — dan buktikan bahwa pengabaian itu sah.

A5 C3 — 15 poin

Pada bagian lain batang yang **tidak** bermedan, n turun linear dari 10^{17} ke 10^{16} 1/cm^3 sepanjang $x = 0$ hingga $1 \mu\text{m}$. Hitung rapat arus difusinya (**besar dan arah**), lalu jelaskan mengapa arah arusnya berlawanan dengan arah gerak elektron.

A6 C4 — 15 poin

Berapa besar medan listrik yang harus dikenakan pada daerah A5 agar arus hanyut **tepat meniadakan** arus difusi? Gunakan konsentrasi rata-rata $5,5 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$. Apa nama keadaan yang tercapai ketika arus neto menjadi nol?

Data: $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ • $V_T = 0,02585 \text{ V}$ • $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ • $\mu_n = 1248$, $\mu_p = 437 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$

Lembar Analisis — Bagian 3: Analisis Kritis (35 poin)

A7 C4 — 15 poin

Sebuah soal pada slide kuliah berbunyi: *“Setelah 1 jam difusi fosfor pada silikon, konsentrasi fosfor bernilai 10^{18} $1/\text{cm}^3$ di permukaan dan 10^{16} $1/\text{cm}^3$ pada kedalaman 100 nm. Berapakah rapat arus difusi bila koefisien difusi = $5 \text{ cm}^2/\text{s}$?”*

Soal ini mengandung **kekeliruan konsep**. Temukan kekeliruannya, jelaskan mengapa keliru, lalu **tuliskan ulang** soalnya agar benar dan selesaikan versi yang sudah Anda perbaiki.

Petunjuk: bandingkan besaran khas koefisien difusi atom dopan dengan koefisien difusi pembawa muatan.

A8 C3 — 10 poin

Kecepatan hanyut tidak naik tanpa batas terhadap medan listrik, melainkan **jenuh** pada medan tinggi. Jelaskan mekanisme fisis penyebabnya, dan sebutkan satu akibat praktisnya bagi perancangan transistor.

A9 C2 — 10 poin

Sebutkan tiga proses **generasi** dan tiga proses **rekombinasi** yang dibahas di kelas. Untuk masing-masing, sebutkan **ke mana energi berpindah**.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

